

2025-2026 学年第 2 学期电动力学课程项目化学习相关安排和要求

一、实施流程

1. 阶段一：选题破冰与 AI 探索（第 2-3 周）

核心任务：建立项目组，成员人数为 3-5 人（自由组建，不接受 3 人以下的项目组），确定具有一定挑战性的电动力学课题（如：特定波导的模式分析、超构表面的电磁响应、超构表面的相位调控、特定天线的辐射场分析……）。

过程记录：建立“AI 交互日志”文档，需要记录最初是如何用大语言模型进行文献调研和思路发散的。

关键要求：在日志中记录至少一次“AI 给出错误物理建议”的案例，并说明是如何发现并纠正的。

2. 阶段二：推演、模拟与“人机博弈”（第 4-6 周）

核心任务：建立物理模型，利用 AI 辅助推导繁杂的矢量微积分，并生成 Python 或 MATLAB 仿真代码，绘制电磁场分布图（如电偶极子辐射的动态电场线、光子晶体的能带图）。

过程记录：保留核心 Prompt（提示词）的迭代过程。例如，当 AI 画出的电场线不满足边界条件时，如何修改指令让 AI 重新生成代码的。

关键要求：代码可以由 AI 生成，但物理参数的设定（如介电常数 ϵ 、磁导率 μ 、波矢 $\vec{k}$ 的取值范围）必须在日志中给出明确的物理依据。

3. 阶段三：成果总结与视频录制（第 7-8 周）

核心任务：撰写最终的学术报告，整理代码与日志，并录制一段高度浓缩的讲解视频。

过程记录：将所有零散的推导和代码整合成结构化的科研成果。

二、成果形式

每个项目组需提交以下 4 份核心材料，缺一不可：

1. 学术研究报告（PDF 格式，建议 LaTeX 排版）

必须包含：物理模型建立、核心方程、数值模拟结果分析。

硬性要求：报告中必须明确标注“哪些推导或代码是由 AI 辅助完成的”，并用文字解释其背后的物理意义。

2. AI 交互实录与“避坑”日志（PDF 格式）

这是评估过程真实性的核心凭证。不需要贴出所有聊天记录，但必须精选 3-5 个关键的“人机交互回合”。

重点展示：如何引导 AI 解决复杂问题，以及如何审查并修正 AI 在物理量纲或边界条件上的低级错误。

使用了哪个 AI 模型？关键的 Prompt 是什么？AI 犯了什么错？是如何发现并修正的？

自我反思：AI 在哪个环节最有用？在哪个环节最“笨”？

3. 核心物理图像讲解视频（5 分钟以内，MP4 格式）

不需要在视频里念报告，而是要对自己得到的研究结果，用自己的语言解释背后的物理机制。

视频中必须包含一段“代码或推演复盘”：指出项目中哪一步最难，AI 帮了什么倒忙，自己又是如何用物理直觉解决的。出镜与否不限，但必须原声讲解。

4. 仿真代码与源文件

提交可运行的脚本文件，并在关键函数旁加上中文注释。

三、综合评分标准与评价体系

本评分标准的核心导向是：注重物理解与批判性思维，AI 是提升效率与可视化的工具，而非替代思考的捷径。

评估维度	权重	核心考察点	优秀表现特征（90-100 分）
物理洞察力与严谨性	35%	物理模型的合理性与边界条件的准确性；对模拟结果的深度物理分析；是否进行了极限情况验证。	推导逻辑严密；对电磁场分布、能量流动有极强且直观的物理图像解释；能清晰指出理论与数值模拟的局限性，并敏锐指出 AI 结果中的物理瑕疵。
AI 驾驭与批判性反思	30%	Prompt 质量与人机交互的迭代过程；批判性思维；发现并纠正 AI 幻觉或物理错误的能力。	提交了高质量的“AI 交互日志”；展示了高超的“人机协同”技巧；成功捕捉并修正了 AI 在推导或代码中违背物理定律（如能量不守恒、边界错误）的隐蔽错误。
视频讲解与学术规范	20%	视频中物理图像的直观表达与脱稿流畅度；报告的科技论文写作规范（LaTeX 排版、公式与图表专业度）。	视频讲解极具启发性，能对着仿真图表精准剖析电磁场的时空演化规律；报告结构严谨，矢量符号（如 $\vec{E}$, $\vec{B}$ ）排版标准，对 AI 辅助部分的物理意义解释透彻。
数值模拟与可视化呈现	15%	理论结果的具象化表达能力；代码的可用性与整洁度；图表标注规范与逻辑流清晰度。	成功实现了复杂的电磁场可视化（如 3D 场分布、动态演化或色散曲线）；代码高效整洁，物理参数设置合理且注释详尽；脚本逻辑流清晰美观。